# 2001 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2001 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** $\tan 300^\circ + \cot 405^\circ$ 的值为（ ）

A. $1+\sqrt{3}$
B. $1-\sqrt{3}$
C. $-1-\sqrt{3}$
D. $-1+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
$300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$，$405^\circ = 360^\circ + 45^\circ$，所以

$\tan 300^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$，$\cot 405^\circ = \cot 45^\circ = 1$. 因而原式为 $1-\sqrt{3}$，对应选项 B.

**2.** 过点 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是（ ）

A. $(x-3)^2+(y+1)^2=4$
B. $(x+3)^2+(y-1)^2=4$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

【答案】**C**

【解析】
设圆心为 $O(u,v)$. 因为圆经过 $A$，$B$，所以 $OA=OB$，即

$(u-1)^2+(v+1)^2=(u+1)^2+(v-1)^2$. 展开并整理得 $u=v$. 又因为 $O$ 在直线 $x+y-2=0$ 上，所以 $u+v=2$，从而 $u=v=1$，圆心为 $O(1,1)$. 此时 $r^2=OA^2=(-1)^2+(-2)^2=4$，故圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，对应选项 C.

**3.** 若一个圆锥的轴截面积是等边三角形，其面积为 $\sqrt{3}$，则这个圆锥的全面积是（ ）

A. $3\pi$
B. $3\sqrt{3}\pi$
C. $6\pi$
D. $9\pi$

【答案】**A**

【解析】
设圆锥的底面半径为 $r$，母线长为 $l$. 轴截面是以底面直径为底、以两条母线为腰的等腰三角形，因此其三边均相等时有 $l=2r$. 轴截面面积为 $\sqrt{3}$，故

$\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2=\sqrt{3}$，从而 $r=1$，$l=2$. 圆锥的侧面积为 $\pi rl=2\pi$，底面积为 $\pi r^2=\pi$，所以全面积为 $3\pi$，对应选项 A.

**4.** 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$

B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$
D. $(0, +\infty)$

【答案】**A**

【解析】
对数有意义要求底数满足 $2a > 0$ 且 $2a \neq 1$. 当 $x \in (-1, 0)$ 时，真数 $x + 1 \in (0, 1)$. 对任意 $t \in (0, 1)$，当且仅当底数满足 $0 < 2a < 1$ 时有 $\log_{2a} t > 0$：若 $2a > 1$，则 $\log_{2a} t < 0$，而 $2a = 1$ 时对数无意义. 因而 $0 < a < \frac{1}{2}$，对应选项 A.

**5.** 已知复数 $z = \sqrt{2} + \sqrt{6}\mathrm{i}$，则 $\arg \frac{1}{z}$ 是（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{5\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{6}$
D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
复数 $z = \sqrt{2} + \sqrt{6}\mathrm{i}$ 的实部、虚部均为正，故其辐角在第一象限. 又

$\tan \arg z = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$，所以 $\arg z = \frac{\pi}{3}$. 取倒数只改变辐角的符号，故 $\arg \frac{1}{z} = -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$. 按选项采用 $[0, 2\pi)$ 内的辐角表示，得到 $\arg \frac{1}{z} = \frac{5\pi}{3}$，对应选项 B.

**6.** 函数 $y = 2^{-x} + 1$（$x > 0$）的反函数是（ ）

A. $y = \log_2 \frac{1}{x-1}$（$x \in (1, 2)$）
B. $y = -\log_2 \frac{1}{x-1}$（$x \in (1, 2)$）
C. $y = \log_2 \frac{1}{x-1}$（$x \in (1, 2]$）
D. $y = -\log_2 \frac{1}{x-1}$（$x \in (1, 2]$）

【答案】**A**

【解析】
当原函数的自变量满足 $x > 0$ 时，$0 < 2^{-x} < 1$，所以其值域为 $1 < y < 2$. 交换自变量与因变量，得到 $x = 2^{-y} + 1$，即 $x - 1 = 2^{-y}$. 因此

$y = -\log_2(x - 1) = \log_2 \frac{1}{x-1}$，且反函数的定义域为原函数的值域 $x \in (1, 2)$. 这与选项 A 一致.

**7.** 若椭圆经过原点，且焦点为 $F_1(1, 0)$，$F_2(3, 0)$，则其离心率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{4}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆中心是两焦点的中点 $(2, 0)$，焦半距为 $c = 1$. 原点在椭圆上，且原点到两个焦点的距离分别为 1，3，由椭圆定义有

$2a = 1 + 3 = 4$，所以 $a = 2$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$，对应选项 C.

**8.** 若 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha + \cos\alpha = a$，$\sin\beta + \cos\beta = b$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**B**

【解析】
设 $h(t)=\sin t+\cos t$，则 $h'(t)=\cos t-\sin t$. 在 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时有 $\cos t>\sin t$，所以 $h(t)$ 在该区间上严格递增. 由 $\alpha<\beta$ 得 $a=h(\alpha)<h(\beta)=b$. 另外 $h(0)=1$，$h\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，故 $1<a<b<\sqrt{2}$，从而 $ab>1$ 且 $ab<2$，选项 $ab<1$ 与 $ab>2$ 均不成立. 因此正确选项为 B.

**9.** 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=\sqrt{2}BB_1$，则 $AB_1$ 与 $C_1B$ 所成的角的大小为（ ）

A. 60°　　B. 90°
C. 45°　　D. 120°

【答案】**B**

【解析】
设 $AB=s$，则棱柱高 $h=BB_1=\frac{s}{\sqrt{2}}$. 取
$A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},0\right)$，于是
$B_1=(s,0,h)$，$C_1=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}s}{2},h\right)$. 可取两直线的方向向量
$\overrightarrow{AB_1}=(s,0,h)$，$\overrightarrow{C_1B}=\left(\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}s}{2},-h\right)$. 它们的内积为
$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{C_1B}=\frac{s^2}{2}-h^2=\frac{s^2}{2}-\frac{s^2}{2}=0$. 因而 $AB_1\perp C_1B$，所成角为 90°，对应选项 B.

**10.** 设 $f(x)$，$g(x)$ 都是单调函数，有如下四个命题中，正确的命题是

1. (1) 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增；
2. (2) 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增；
3. (3) 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减；
4. (4) 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减.

（ ）

A. ① ③　　B. ① ④　　C. ② ③　　D. ② ④

【答案】**C**

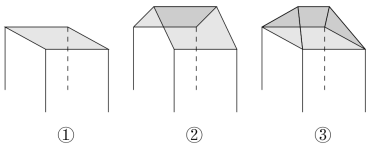
【解析】
若 $x_1<x_2$，且 $f$ 单调递增、$g$ 单调递减，则 $f(x_1)\le f(x_2)$，$g(x_1)\ge g(x_2)$，相减得到
$f(x_1)-g(x_1)\le f(x_2)-g(x_2)$，所以命题② 正确. 同理，若 $f$ 单调递减、$g$ 单调递增，则
$f(x_1)-g(x_1)\ge f(x_2)-g(x_2)$，所以命题③ 正确.
命题① 不一定成立，例如取 $f(x)=x$，$g(x)=2x$，两者都递增，但 $f(x)-g(x)=-x$ 递减. 命题④ 也不一定成立，例如取 $f(x)=-x$，$g(x)=-2x$，两者都递减，但 $f(x)-g(x)=x$ 递增. 因此只有命题②，③ 正确，对应选项 C.

**11.** 一间平房的屋顶有如图三种不同的盖法，分别是：

1. (1) 单向倾斜；
2. (2) 双向倾斜；
3. (3) 四向倾斜.

记三种盖法屋顶面积分别为 $P_1$，$P_2$，$P_3$. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 $\alpha$，则（ ）

problemresetlayout




A. $P_3 > P_2 > P_1$
B. $P_3 > P_2 = P_1$
C. $P_3 = P_2 > P_1$
D. $P_3 = P_2 = P_1$

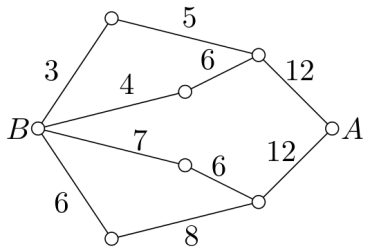
【答案】**D**

【解析】

设平房屋顶在水平面上的投影面积为 $S_0$. 对任一种盖法，将各个斜面面积分别投影到水平面上；由于每个斜面与水平面所成的角均为 $\alpha$，总投影面积满足

$S_0 = P_i \cos\alpha$，其中 $i = 1, 2, 3$. 三种盖法覆盖的是同一屋顶，故水平投影面积相同；又 $\cos\alpha > 0$，所以 $P_1 = P_2 = P_3$. 因此对应选项 D.

**12.** 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联，连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量，现从结点 $A$ 向结点 $B$ 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递，则单位时间内传递的最大信息量为（ ）




A. 26
B. 24
C. 20
D. 19

【答案】**D**

【解析】

把图中上方两条路线的汇合结点记为 $U$，下方两条路线的汇合结点记为 $V$. 上方信息从 $B$ 出发时必须经过容量分别为 3，4 的两条网线，因此上方路线的总流量不超过 $3 + 4 = 7$. 下方信息在到达 $A$ 前必须共同经过容量为 12 的网线，因此下方路线的总流量不超过 12. 两组路线在图中只在端点汇合，所以总流量不超过 $7 + 12 = 19$.

取上方两条路线分别传递 3 和 4 个单位，下方两条路线分别传递 6 和 6 个单位. 这些流量分别不超过图中对应网线的容量，且下方两条路线在汇合后通过容量为 12 的网线，故可行；到达 $A$ 的总量为 $3 + 4 + 6 + 6 = 19$. 上界可以达到，所以最大信息量为 19，对应选项 D.

## 填空题

**13.** $\left(\frac{1}{2}x + 1\right)^{10}$ 的二项展开式中 $x^3$ 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**15**

【解析】
由二项式定理，展开式的通项为 $C_{10}^{k}\left(\frac{1}{2}x\right)^{k}$. 要得到 $x^3$，必须取 $k=3$，所以其系数为
$C_{10}^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{3}=120\cdot\frac{1}{8}=15$.

**14.** 双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的两个焦点为 $F_1$，$F_2$，点 $P$ 在双曲线上，若 $PF_1\perp PF_2$，则点 $P$ 到 $x$ 轴的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{16}{5}$

【解析】
双曲线的焦半距为 $c=\sqrt{9+16}=5$，故焦点为 $F_1(-5,0)$，$F_2(5,0)$. 设 $P=(x,y)$. 由垂直条件
$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(-5-x,-y)\cdot(5-x,-y)=0$，得 $x^2+y^2=25$. 又因为 $P$ 在双曲线上，满足 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$. 将 $y^2=25-x^2$ 代入，得
$16x^2-9(25-x^2)=144$，即 $25x^2=369$，所以 $x^2=\frac{369}{25}$. 于是
$y^2=25-\frac{369}{25}=\frac{256}{25}$，从而点 $P$ 到 $x$ 轴的距离为 $|y|=\frac{16}{5}$.

**15.** 设 $\{a_n\}$ 是公比为 $q$ 的等比数列，$S_n$ 是它的前 $n$ 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列，则 $q$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
因为 $\{S_n\}$ 是等差数列，所以相邻两项的差相等，即 $S_2-S_1=S_3-S_2$. 由前 $n$ 项和的定义，$S_2-S_1=a_2=a_1q$，$S_3-S_2=a_3=a_1q^2$，故
$a_1q=a_1q^2$. 按等比数列公比的定义，$a_1\neq0$ 且 $q\neq0$，于是可约去 $a_1q$，得到 $q=1$.

**16.** 圆周上有 $2n$ 个等分点（$n>1$），以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2n(n-1)$

【解析】
若圆周上的三个等分点构成直角三角形，则由圆周角定理，直角所对的弦必须是直径. 反之，任取一个直径，再从其余的 $2n-2$ 个等分点中任选一个作为第三个顶点，根据直径所对的圆周角为直角，必得到一个直角三角形. $2n$ 个等分点两两相对，所以直径共有 $n$ 条；每个直角三角形的直径唯一，不会重复计数. 因此个数为 $n(2n-2)=2n(n-1)$.

## 解答题

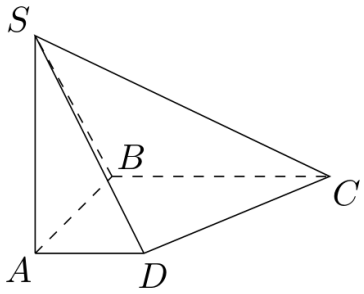
**17.** 已知等差数列前三项为 $a$，$4$，$3a$，前 $n$ 项的和为 $S_n$，$S_k=2550$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**18.** 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1)




【解析】
1. (1)

**19.** 已知圆内接四边形 $ABCD$ 的边长分别为 $AB=2$，$BC=6$，$CD=DA=4$，求四边形 $ABCD$ 的面积.

【解析】
连接 $BD$，设 $\angle BAD=A$，$\angle BCD=C$. 因为四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形，所以对角互补，$A+C=180°$，从而 $\sin A=\sin C$. 四边形面积为两个三角形面积之和，因此

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin A+\frac{1}{2}BC\cdot CD\sin C=16\sin A$$

在三角形 $ABD$ 和 $CBD$ 中分别使用余弦定理，得

$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos A=20-16\cos A$，

$BD^2=BC^2+CD^2-2BC\cdot CD\cos C=52-48\cos C$. 又 $\cos C=-\cos A$，所以

$20-16\cos A=52+48\cos A$，从而 $\cos A=-\frac{1}{2}$. 因为 $0<A<180°$，故 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $S=16\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=8\sqrt{3}$.

**20.** 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 $F$，经过点 $F$ 的直线交抛物线于 $A$，$B$ 两点. 点 $C$ 在抛物线的准线上，且 $BC\parallel x$ 轴. 证明直线 $AC$ 经过原点 $O$.

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 设抛物线上点 $A$，$B$ 的参数分别为 $t_1$，$t_2$，则

$A=\left(\frac{p}{2}t_1^2,pt_1\right)$，$B=\left(\frac{p}{2}t_2^2,pt_2\right)$. 参数为 $t_1$，$t_2$ 的两点所成弦的方程为

$2x-(t_1+t_2)y+pt_1t_2=0$. 直线 $AB$ 经过焦点，代入 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ 得 $p+pt_1t_2=0$，所以 $t_1t_2=-1$.

由 $BC\parallel x$ 轴，点 $C$ 与点 $B$ 的纵坐标相同；又 $C$ 在准线上，所以 $C=\left(-\frac{p}{2},pt_2\right)$. 因为 $t_1t_2=-1$，所以 $t_1\neq 0$，从而

$k_{OA}=\frac{pt_1}{\frac{p}{2}t_1^2}=\frac{2}{t_1}$，而

$k_{OC}=\frac{pt_2}{-\frac{p}{2}}=-2t_2=\frac{2}{t_1}$. 两条直线均经过 $O$ 且斜率相同，因此 $O$，$A$，$C$ 三点共线，直线 $AC$ 经过原点 $O$.

**21.** 设计一幅宣传画，要求画面面积为 4840 cm²，画面的宽与高的比为 $\lambda$（$\lambda<1$），画面的上、下各留 8 cm 空白，左、右各留 5 cm 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸，能使宣传画所用纸张面积最小？

【解析】

设画面高为 $h$ cm，宽为 $w$ cm，则 $wh=4840$，且 $\lambda=\frac{w}{h}<1$. 纸张的高为 $h+16$，宽为 $w+10$，所以纸张面积为

$$S=(h+16)(w+10)=4840+16w+10h+160=5000+16w+10h$$

因为 $w$，$h>0$，由均值不等式

$16w+10h\geqslant 2\sqrt{160wh}=2\sqrt{160\times 4840}=1760$，等号成立的条件是 $16w=10h$，即 $\frac{w}{h}=\frac{5}{8}$. 此时宽高比满足 $\lambda=\frac{5}{8}<1$，符合题设. 由 $w=\frac{5}{8}h$ 和 $wh=4840$ 得 $\frac{5}{8}h^2=4840$，所以 $h=88$，$w=55$. 此时纸张面积达到最小值 $S_{\min}=5000+1760=6760\ \text{cm}^2$. 因而画面高为 $88$ cm，宽为 $55$ cm 时最优.

**22.** 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于直线 $x=1$ 对称，对任意 $x_1$，$x_2\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，都有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)